

PSEUDOCODE PROBLEM 1

PROGRAM eliminasi_astronot

DECLARE

n

k

astronot[1000]

jumlah

posisi

idxEliminasi

nomorTereliminasi

i

BEGIN

GET n

GET k

FOR i FROM 1 UNTIL n

SET astronot[i] = i

END FOR

SET jumlah = n

SET posisi = 0

WHILE jumlah > 1

SET idxEliminasi = (posisi + k - 1) MOD jumlah

SET nomorTereliminasi = astronot[idxEliminasi]

PRINT nomorTereliminasi

FOR i FROM idxEliminasi UNTIL jumlah - 2

SET astronot[i] = astronot[i + 1]

END FOR

SET jumlah = jumlah - 1

IF nomorTereliminasi MOD 2 = 0

SET k = k + 2

ELSE

SET k = k - 1

END IF

IF k < 2

SET k = 2

END IF

SET posisi = idxEliminasi MOD jumlah

END WHILE

PRINT astronot[0]

END

Penjelasan Logika

Jadi di permasalahan pertama ini, logika yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan astronot ini adalah dengan menyimpan seluruh nomor astronot ke dalam sebuah array, lalu memanfaatkan operator modulus (sisa bagi) untuk mensimulasikan efek melingkat dari barisan astronot tersebut. Meskipun array pada dasarnya berbentuk lurus atau linear, dengan rumus $(\text{posisi} + k - 1) \text{ MOD } \text{jumlah}$, saya bisa menentukan siapa yang terkena hitungan ke-K meskipun hitungannya sudah melewati elemen terakhir array dan harus kembali lagi ke elemen awal. Setiap kali astronot yang terkena hitungan ditemukan, saya menghapusnya dari array dengan cara menggeser seluruh elemen setelah satu posisi ke depan, sehingga tidak ada posisi di tengah array yang kosong.

Setelah proses penghapusan tersebut, saya juga perlu memperbarui nilai K sesuai dengan aturan pada soal, yaitu bertambah 2 jika nomor astronot yang dieliminasi genap, dan berkurang 1 jika ganjil, dengan batas minimal K adalah 2. Seluruh rangkaian proses ini, mulai dari mencari astronot yang terkena hitungan, menghapusnya, memperbarui nilai K, hingga menentukan posisi awal hitungan untuk ronde berikutnya, saya ulang secara terus-menerus di dalam sebuah perulangan selama jumlah astronot masih lebih dari satu. Ketika

perulangan tersebut berhenti, artinya hanya tersisa satu astronot di dalam array, dan itulah astronot yang berhasil bertahan hingga akhir.

PSEUDOCODE Problem 2

PROGRAM sandi_alien

DECLARE

pesan[1000]

hasil[1000]

panjang = 0

nilaiAsli

nilaiBaru

nilaiSebelumnya = 0

i

BEGIN

GET pesan

WHILE pesan[panjang] tidak sama dengan karakter kosong

SET panjang = panjang + 1

END WHILE

FOR i FROM 0 UNTIL panjang - 1

SET nilaiAsli = posisi_alfabet(pesan[i])

SET nilaiBaru = nilaiAsli + nilaiSebelumnya

WHILE nilaiBaru > 26

SET nilaiBaru = nilaiBaru - 26

END WHILE

SET hasil[i] = huruf_dari_posisi(nilaiBaru)

SET nilaiSebelumnya = nilaiAsli

END FOR

PRINT hasil

END

Penjelasan Logika Problem 2

Di permasalahan kedua ini, logika yang saya pakai untuk membuat sistem sandi ini dimulai dengan membaca pesan asli dari pengguna, kemudian menghitung panjang pesan tersebut melalui sebuah perulangan yang membaca karakter satu per satu hingga menemukan tanda akhir dari string. Setelah Panjang pesan diketahui, program menjalankan sebuah perulangan utama yang memproses pesan tersebut karakter demi karakter dari posisi pertama hingga posisi terakhir, dengan sebuah variabel penyimpan nilai geseran yang pada awalnya diberi nilai nol.

Pada setiap putaran perulangan tersebut, program pertama-tama mengambil nilai posisi alfabet dari huruf yang sedang diproses, kemudian menjumlahkannya dengan nilai geseran yang tersimpan dari huruf sebelumnya untuk memperoleh nilai posisi huruf hasil sandi. Apabila nilai hasil penjumlahan tersebut melebihi 26, program menjalankan sebuah pemeriksaan berulang yang mengurangi nilai tersebut dengan 26 hingga kembali pada rentang 1 sampai 26, sehingga posisi huruf yang melewati Z akan otomatis berputar kembali ke A. Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi huruf dan disimpan sebagai bagian dari pesan hasil sandi. Sebagai Langkah terakhir sebelum berpindah ke karakter selanjutnya, program memperbarui variabel penyimpan nilai geseran dengan nilai posisi huruf asli yang baru saja diproses, bukan dengan huruf hasil sandinya, agar perhitungan geseran untuk huruf berikutnya tetap sesuai dengan aturan soal. Seluruh proses ini terus berulang hingga karakter terakhir dari pesan selesai diproses, dan pada akhirnya program menampilkan keseluruhan pesan yang telah tersandi kepada pengguna.